



AutoHub Pro

Central de Automacoes

Manual completo de instalacao e configuracao
para implantacao em novo computador.

v1.0.0 | Python 3.13 | Windows 10 / 11

Pedro Henrique Santana Nascimento

1. Visao Geral do Projeto

AutoHub Pro é uma aplicação desktop construída em Python com interface gráfica Tkinter. Ela centraliza três automações distintas em um único painel: analisador de logs de servidor, scraper de imagens e avaliador de acessibilidade web (AMAWeb). Toda a interface usa tema escuro inspirado no GitHub Dark, com fontes nativas do Windows.

Modulo	Descricao resumida
Analisador de Logs	Le arquivo XML (log4j), conta padrões de erro e gera relatório
Scraper de Imagens	Baixa imagens entre 40 KB e 2 MB das URLs listadas em .txt
AMAWeb	Avalia acessibilidade de sites via amaweb.unifesp.br com Selenium

2. Pre-requisitos obrigatórios

Instale os três itens abaixo ANTES de executar qualquer passo de instalação do projeto.

2.1 Python 3.13

Baixe o instalador oficial em: <https://www.python.org/downloads/>

IMPORTANTE Durante a instalação, marque a opção "Add Python to PATH" antes de clicar em Install Now.

Verifique após instalar abrindo o terminal e digitando:

```
python --version
# Esperado: Python 3.13.x
```

2.2 Google Chrome

Instale a versão mais recente do Chrome:

- Acesse: <https://www.google.com/chrome>
- O Chrome é necessário apenas para o módulo AMAWeb (Selenium).

2.3 ChromeDriver

O ChromeDriver precisa estar na mesma versão principal do Chrome instalado. A forma mais simples é instalar via pip após criar o ambiente virtual (Passo 3), pois o Selenium 4.x gerencia o driver automaticamente. Se preferir instalar manualmente:

- Acesse: <https://chromedriver.chromium.org/downloads>
- Coloque o chromedriver.exe em C:\Windows\System32 ou qualquer pasta no PATH.

3. Instalacao passo a passo

Passo 1 - Copiar o projeto

Copie a pasta completa do projeto para o novo computador. Recomenda-se colocar em um caminho sem espacos ou acentos, por exemplo:

```
C:\Projetos\interface_automacao\
```

ATENCAO NAO copie a pasta .env. Ela sera recriada no novo computador no proximo passo.

Passo 2 - Abrir o terminal na pasta do projeto

No Windows Explorer, navegue ate a pasta do projeto, clique na barra de endereco, digite `cmd` ou `powershell` e pressione Enter. O terminal abrira ja dentro da pasta.

DICA Voce tambem pode abrir o PowerShell ou Prompt de Comando normalmente e usar:

```
cd C:\Projetos\interface_automacao
```

Passo 3 - Criar o ambiente virtual

Execute o comando abaixo para criar um ambiente Python isolado dentro da pasta:

```
python -m venv .env
```

Isso cria a pasta .env com uma copia isolada do Python.

Passo 4 - Ativar o ambiente virtual

Antes de instalar as dependencias, ative o ambiente:

```
# PowerShell:
.venv\Scripts\activate

# Prompt de Comando (cmd):
.venv\Scripts\activate.bat
```

Apos ativar, o terminal mostrara (.env) no inicio da linha.

Passo 5 - Instalar as dependencias

Com o ambiente ativo, instale todos os pacotes de uma vez:

```
pip install -r requirements.txt
```

AGUARDE A instalacao pode levar alguns minutos dependendo da conexao. Packages como numpy e pandas sao maiores.

Passo 6 - Executar o aplicativo

Ainda com o ambiente ativo, execute:

```
python app.py
```

A janela do AutoHub Pro sera aberta.

4. Criar atalho na Area de Trabalho (opcional)

Com o ambiente virtual ativo, execute o script auxiliar incluido no projeto. Ele gera o icone .ico e cria um atalho .lnk na Area de Trabalho apontando para pythonw.exe (sem abrir janela de console ao iniciar):

```
python criar_atalho.py
```

Apos executar, o arquivo AutoHub Pro.lnk aparecera na Area de Trabalho.

5. Estrutura de pastas do projeto

```
interface_automacao/  
  app.py                <- ponto de entrada, execute este  
  criar_atalho.py        <- gerador de atalho para desktop  
  requirements.txt       <- lista de dependencias pip  
  automations/  
    logs.py             <- modulo Analisador de Logs  
    scraper.py          <- modulo Scraper de Imagens  
    amaweb.py           <- modulo AMAWeb (Selenium)  
  config/  
    theme.py            <- cores e fontes da interface  
  ui/  
    app.py              <- classe principal da janela  
  assets/               <- icone gerado por criar_atalho.py
```

6. Dependencias Python

Todas as dependencias estao listadas em requirements.txt e sao instaladas pelo Passo 5.

Pacote	Versao minima	Finalidade
requests	2.31.0	Requisicoes HTTP para scraper e amaweb
beautifulsoup4	4.12.0	Parse de HTML para extracao de imagens
pandas	2.0.0	Geracao e leitura de planilhas Excel
openpyxl	3.1.0	Leitura e escrita de arquivos .xlsx
tqdm	4.66.0	Barras de progresso no terminal
selenium	4.18.0	Automacao do Chrome (modulo AMAWeb)
pillow	10.0.0	Geracao do icone .ico do atalho
fpdf2	2.x	Geracao deste PDF (nao usado pela app)
tkinter	nativo	Interface grafica - ja incluso no Python

7. Arquivos de entrada e saída por modulo

7.1 Analisador de Logs

Tipo	Caminho padrao	Descricao
Entrada	logs_servidor/logs.xml	Arquivo XML no formato log4j
Saida	terminal da interface	Relatorio de erros exibido na tela
Saida	relatorio_logs.txt	Download opcional pelo botao na tela

7.2 Scraper de Imagens

Tipo	Caminho padrao	Descricao
Entrada	fontes/links.txt	Uma URL por linha
Saida	galeria_noticias/	Imagens baixadas (.jpg)
Saida	galeria_noticias/registro_noticias.xlsx	Planilha com relatorio da varredura

7.3 AMAWeb

Tipo	Caminho padrao	Descricao
Entrada	urls.txt	Um dominio ou URL por linha
Saida	resultado.xlsx	Planilha com URL e nota de acessibilidade

8. Solucao de problemas frequentes

ModuleNotFoundError: No module named 'crapp' Este erro ocorre quando o crapp esta ativo ou as dependencias nao foram instaladas. Certifique-se de ativar com `activate` e execute `pip install -r requirements.txt`.

ChromeDriver: executable file not found in path O ChromeDriver não está instalado, ou o ChromeDriver esta desatualizado. Reinstale o Chrome e execute: `pip install --upgrade selenium`

Tkinter nao encontrado Reinstale o Python marcando a opcao "tcl/tk and IDLE" durante a instalacao.

Erro de permissoes ao criar arquivos Execute o programa como Administrador ou verifique se o Windows Defender nao esta bloqueando a criacao de arquivos executaveis na pasta.

Fonte ou layout diferente do original O aplicativo é executado no Windows e Consolas, ambas nativas do Windows. Em Windows 10 mais antigo o layout pode diferir levemente, mas funciona normalmente.

9. Resumo rapido - Cheat Sheet

Cole os comandos abaixo em sequencia para instalar e executar do zero:

```
# 1. Entre na pasta do projeto
cd C:\Projetos\interface_automacao

# 2. Crie o ambiente virtual
python -m venv .venv

# 3. Ative o ambiente
.venv\Scripts\activate

# 4. Instale as dependencias
pip install -r requirements.txt

# 5. Execute o app
python app.py

# (Opcional) Crie atalho na Area de Trabalho
python criar_atalho.py
```

10. Informacoes do projeto

Campo	Valor
Linguagem	Python 3.13
Interface grafica	Tkinter (nativo do Python)
Sistema operacional	Windows 10 / 11
Versao do app	v1.0.0
Autor	Pedro Henrique Santana Nascimento
Gerado em	01/06/2026 as 09:56